HARIKUMAR VIJAYKUMAR

M.Sc. Künstliche Intelligenz für industrielle Anwendungen | Machine Learning & Computer Vision

Amberg, Bayern, Deutschland | +49 176 27688311 | harikumar.ok2001@gmail.com | LinkedIn | Portfolio | GitHub

Profil

Masterstudent der Künstlichen Intelligenz für industrielle Anwendungen an der OTH Amberg-Weiden mit praktischer Erfahrung in Deep Learning, Computer Vision, LLM-basierten Retrieval-Systemen (RAG) und Robotik. Entwickelt durchgängige ML-Pipelines von der Datenvorverarbeitung über sorgfältige Evaluation bis zum Deployment. Verfügbar als Werkstudent mit 15–20 Std./Woche neben dem Vollzeitstudium.

Technische Kenntnisse

- **Programmiersprachen:** Python, C, C++, SQL
- **ML-/DL-Frameworks:** PyTorch, scikit-learn, XGBoost, sentence-transformers, NumPy, Pandas, Feature Engineering
- **Computer Vision:** OpenCV, Bildklassifikation, Anomalieerkennung (PatchCore), CNNs & Vision Transformer, Datenaugmentierung
- **LLM / GenAI:** RAG-Pipelines, Embeddings, FAISS, Ollama (Llama 3.2), dichtes / hybrides Retrieval, Retrieval-Evaluation (Hit@k, MRR), LLM-Vision (Claude), Attention-Mechanismen
- **ML-Konzepte:** Transfer Learning, Zeitreihenanalyse, unüberwachtes Lernen, Bootstrap-Konfidenzintervalle
- **Tools & Methoden:** Git/GitHub, FastAPI, Streamlit, Jupyter, LaTeX, VS Code

Projekte

SentinelEdge — Zweistufiger KI-Inspektor zur industriellen Defekterkennung *2026*

Persönliches Projekt — github.com/harigittihub/SentinelEdge-a-two-speed-AI-inspector

- Zweistufige Inspektionspipeline auf MVTec AD entwickelt: Anomalieerkennung im PatchCore-Stil (PyTorch), anschließend Jev (schnelle, typisierte Triage-Schicht) für Triage-Entscheidungen und Claude Vision für mehrdeutige Fälle; Evaluation auf einem vorab registrierten Hold-out-Split mit Bootstrap-Konfidenzintervallen.
- Fehlalarme von 11 auf 6 und den manuellen Prüfaufwand um 34 % (von 86 auf 57 Bilder) reduziert, ohne zusätzlich beobachtete übersehene Defekte; Jev mit 311 ms Median-Latenz gemessen (2,7-mal schneller und etwa 20-mal günstiger als Claude Haiku 4.5).

Frage-Antwort-System für PDFs mit RAG *2026*

Persönliches Projekt — github.com/harigittihub/RAG-System

- PDF-Frage-Antwort-System mit RAG in Python entwickelt (scikit-learn TF-IDF, sentence-transformers + FAISS, Ollama/Llama 3.2, Streamlit).
- TF-IDF, dichtes und hybrides Retrieval über verschiedene Chunk-Größen anhand von 30 manuell annotierten Fragen evaluiert (bestes Ergebnis: TF-IDF, 100-Wort-Chunks, Hit@5 0,97, MRR 0,78); Zitationsprüfung ergänzt, die Seitenverweise außerhalb des abgerufenen Kontexts markiert.

Vergleich von Deep-Vision-Modellen — Vergleichsstudie (5 Architekturen) *2025*

OTH Amberg-Weiden — Studienprojekt

- ResNet18, MobileNetV3-Small, EfficientNet-B0, MobileViT-S und DeiT-Tiny auf einer 8-Klassen-Teilmenge von PlantVillage verglichen; MobileNetV3-Small bot das beste Verhältnis von Genauigkeit zu Effizienz, MobileViT-S die höchste Genauigkeit.

NASA-Turbofan-Predictive-Maintenance — RUL-Vorhersage *2025*

Persönliches Projekt — github.com/harigittihub/NASA-Turbofan-Predictive-Maintenance

- Durchgängige Pipeline zur Vorhersage der Restnutzungsdauer (Remaining Useful Life, RUL) auf NASA-CMAPSS-Sensordaten entwickelt: Vorverarbeitung, Label-Engineering, EDA, Sliding-Window-Sequenzen.
- XGBoost-Regressor mit einem LSTM (PyTorch) verglichen; Streamlit-Demo bereitgestellt.

Unüberwachte Objektsortierung mit einem Niryo-Roboterarm *2025*

OTH Amberg-Weiden — Studienprojekt

- Niryo-Roboterarm, Kamerabildverarbeitung und K-Means-Clustering kombiniert, um Objekte autonom nach Farbe innerhalb von Formkategorien zu sortieren; Robotik, Computer Vision und unüberwachtes ML integriert.

Ausbildung

M.Sc. Artificial Intelligence for Industrial Applications (Künstliche Intelligenz für industrielle Anwendungen)
Okt. 2024 – heute
OTH Amberg-Weiden | Schwerpunkte: Maschinelles Lernen, Deep Learning, Computer Vision, Industrielle KI-Systeme, Zeitreihenanalyse, Robotik

B.Tech. Computer Engineering (Informatik) *Aug. 2019 – Jul. 2023*
APJ Abdul Kalam Technological University, Kerala, Indien

Zertifikate

- Claude Code 101 & Claude Code in Action — Anthropic | Artificial Intelligence Foundations: Thinking Machines
- Software Engineering Lite Virtual Experience Program — Forage

Sprachen

Englisch: verhandlungssicher (C1) | **Deutsch:** A2, aktuell auf dem Weg zu B1